

原子键合与晶体结构

原子怎么周期性堆叠

Atomic Bonding & Crystal Structure

“上一章我们看到原子靠键合连在一起。但金属里有 10^{23} 个原子，它们不是随便堆的——而是像橙子摆摊一样，按完美的周期重复。为什么铁是体心立方而铜是面心立方？为什么同样的铁，高温下会突然换一种堆法？这一章，我们进入晶体的世界。”

这是任脉（静）的第二章。上一章讲单个原子（电子排布、键合），这一章讲大量原子如何周期性堆叠成晶体——从“点”到“阵列”。

核心因果链推进：电子排布 → 键合 → 晶体结构 → 缺陷 → 组织 → 性能。这一章我们走到“晶体结构”这一环——它是后面所有结构概念（缺陷、相、组织）的几何舞台。

1. 一句话本质

晶体 = 原子在三维空间周期性重复排列。把原子近似成硬球，它们倾向于尽量密堆（能量最低）——堆法只有有限几种，每种堆法的“密度、配位数、密排面”都不同，直接决定材料的性质。

三句话记住这一章：

1. 晶体 = 晶格（周期骨架）+ 基元（每个格点上挂什么）——14 种布拉菲晶格穷尽了所有周期方式。
2. 金属主要三种堆法：FCC（面心立方，如 Cu/Al）、BCC（体心立方，如 Fe/W）、HCP（六方密堆，如 Mg/Ti）。
3. 堆得多密（堆积因子 APF）+ 每个原子周围有几个邻居（配位数）→ 决定密度、塑性、滑移。

实测核心 Aha：仅凭“结构 + 原子量 + 原子半径”，算出的金属密度与实测误差 $< 0.3\%$ （W 钨 19.24 vs 19.25）；FCC 和 HCP 都达到 0.74 的最密堆积（开普勒 1611 年猜想，2014 年才严格证明）；XRD 通过“哪些衍射峰在/不在”，一眼区分 FCC 和 BCC。

2. 教科书里你看到的

晶格、基元、晶胞

- **晶格 (Lattice)**: 无限重复的**数学点阵**, 描述”周期性”本身
- **基元 (Basis)**: 挂在每个格点上的**原子 (团)**——晶体 = 晶格 + 基元
- **晶胞 (Unit Cell)**: 能平移填满空间的**最小重复单元**, 用三条边长 a, b, c 和三个夹角 α, β, γ 描述

七大晶系与 14 种布拉菲晶格

按晶胞的对称性, 所有晶体归入**七大晶系**: 立方、四方、正交、六方、三方、单斜、三斜。**Bravais 证明**: 考虑格点的位置 (简单/体心/面心/底心), 总共只有 **14 种本质不同的周期排列方式**——这是所有晶体的”周期字母表”。

三大金属结构

结构	原子/胞	配位数	APF	典型金属
SC 简单立方	1	6	0.52	Po(罕见)
BCC 体心立方	2	8	0.68	Fe(α)/W/Cr/Mo
FCC 面心立方	4	12	0.74	Cu/Al/Ni/Au/Ag
HCP 六方密堆	6	12	0.74	Mg/Ti/Zn/Co

晶向与晶面指数

- **晶向**: 用方括号 $[uvw]$ 表示 (原点指向某格点的方向)
- **晶面**: 用米勒指数 (Miller indices) (hkl) 表示——取晶面在三轴截距的倒数, 化成最小整数比
- **族**: $\langle uvw \rangle$ 代表所有等价晶向, $\{hkl\}$ 代表所有等价晶面

教科书不讲的事

- 为什么 FCC 比 BCC 塑性好 (密排面/密排方向数量的差异)
- 为什么铁会”变身”(同素异构转变: $\alpha\text{-Fe BCC} \leftrightarrow \gamma\text{-Fe FCC}$, 炼钢的根本)
- XRD 衍射峰的”选择定则”从哪来 (晶胞内原子的相消干涉)
- 为什么 HCP 的 c/a 偏离理想值 1.633 (键合的方向性)

3. 但其实是什么意思

密堆积: 像摆橙子一样堆原子

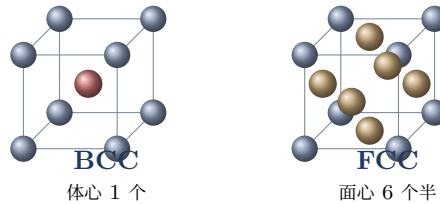
把原子看成硬球, 怎么堆最省空间?——这就是”摆水果摊”问题。

最密堆积: 先铺一层球 (每个球周围 6 个), 第二层球坐进第一层的”坑”里, 第三层有两种选择:

- ABAB 堆垛 $\rightarrow$ HCP (六方密堆)
- ABCABC 堆垛 $\rightarrow$ FCC (面心立方)

两种都达到 $APF = 0.74$ ——这是硬球能达到的理论最大密度。开普勒 1611 年猜测”没有比这更密的堆法”,

但严格数学证明直到 2014 年才完成 (Hales)——一个”显而易见”的事实, 人类花了 400 年才证明。



为什么 FCC 比 BCC 塑性好

金属塑性变形靠” 滑移”——原子面沿密排方向滑动。滑移系 = 密排面 × 密排面上的密排方向。

- **FCC**: 密排面 $\{111\}$ 有 4 个, 每个面上密排方向 $\langle 110 \rangle$ 有 3 个 → **12 个滑移系**
- **BCC**: 没有真正的密排面, 滑移系虽多但不密排, 需要更大力气启动
- **HCP**: 只有 1 个基面 (0001), 密排方向 3 个 → 只有 **3 个滑移系**, 所以脆

这就是为什么: 铜铝 (FCC) 能拉成丝、压成箔; 镁钛 (HCP) 难加工、易开裂。结构 (堆垛) 直接决定了性能 (塑性)——本书主旋律的又一次现身。

铁的”变身术”: 同素异构转变

同一种元素, 不同温度下可以有不同晶体结构——叫同素异构 (allotropy)。铁是最重要的例子:

- 室温 $\sim 912^\circ\text{C}$: $\alpha\text{-Fe}$, BCC (铁素体)
- $912 \sim 1394^\circ\text{C}$: $\gamma\text{-Fe}$, FCC (奥氏体)
- $1394 \sim 1538^\circ\text{C}$: $\delta\text{-Fe}$, BCC (再次)

这个 $\text{BCC} \leftrightarrow \text{FCC}$ 的转变是整个炼钢工艺的根基: FCC 奥氏体能溶解大量碳, BCC 铁素体几乎不溶碳——加热溶碳、淬火冻住, 就得到马氏体。(这是后面 Ch11 热处理的核心, 本章先埋下伏笔)。

4. 真正的数学

堆垛因子的计算

堆垛因子 $\text{APF} = \frac{n \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{a^3}$, 其中 n 是每胞原子数, r 原子半径, a 晶格常数。

关键是 r 与 a 的几何关系 (原子沿哪个方向相切):

- **BCC**: 原子沿**体对角线**相切, $4r = \sqrt{3}a \rightarrow \text{APF} = \frac{\sqrt{3}\pi}{8} = 0.68$
- **FCC**: 原子沿**面对角线**相切, $4r = \sqrt{2}a \rightarrow \text{APF} = \frac{\sqrt{2}\pi}{6} = 0.74$

理论密度

$$\rho = \frac{n \cdot M}{V_{\text{cell}} \cdot N_A} = \frac{n \cdot M}{a^3 \cdot N_A}$$

其中 M 是原子量, N_A 阿伏伽德罗常数。这个公式把”原子尺度”和”宏观密度”直接连起来——下一节的 Aha 会用它精确算出金属密度。

立方晶系晶面间距

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

晶面间距 d 是 XRD 的核心量——衍射角直接由它决定。

布拉格定律

$$n\lambda = 2d \sin \theta$$

X 射线只在满足布拉格条件的角度才相长干涉、出现衍射峰。测出 $\theta \rightarrow$ 反推 $d \rightarrow$ 反推晶格常数 a ——这就是 XRD 测晶体结构的全部数学。

5. 一个让人”Aha”的例子

核心 Aha: 从结构算密度, 误差不到 0.3%

运行配套模块 `crystal_structure.py`:

金属	结构	a(nm)	理论	实测	误差
Al 铝	FCC	0.4047	2.70	2.70	0.1%
Cu 铜	FCC	0.3615	8.94	8.96	0.3%
Fe 铁()	BCC	0.2866	7.88	7.87	0.1%
W 钨	BCC	0.3166	19.24	19.25	0.1%
Ni 镍	FCC	0.3524	8.91	8.90	0.1%
Cr 铬	BCC	0.2884	7.20	7.19	0.1%

Aha: 仅凭”晶体结构 + 原子量 + 原子半径”三个数, 就能算出金属的宏观密度, 误差不到 0.3%。这是”原子尺度 $\rightarrow$ 宏观性质”最干净的一次贯通——你测一块金属有多重, 本质是在数它每个晶胞里塞了多少原子。

为什么 W(钨) 密度高达 19.25?——原子量大 (183.8) + BCC 堆得紧 + 半径小。所以钨用来做穿甲弹芯、灯丝、配重块——它的”重”直接写在晶体结构里。

怎么看见它:XRD 与布拉格定律

怎么看见它 (本书贯穿全书的表征专节)。这一章的对象是晶体结构——看它的主力工具是 X 射线衍射 (XRD)。

原理:X 射线波长 (\$0.15nm\$) (\$0.2-0.4\$ nm) 同数量级, 晶体就像是一个三维光栅。X 射线打上去, 只在满足布拉格定律 $n\lambda = 2d \sin \theta$ 的角度相长干涉, 形成尖锐衍射峰。

运行模块算铝 (FCC, $a = 0.4049$ nm) 的 XRD 谱:

晶面	d(nm)	2 (度)	← Cu K 波长 0.15406 nm
(111)	0.2338	38.48	

(002)	0.2024	44.73
(022)	0.1432	65.11
(113)	0.1221	78.24

Aha: 铝的 (111) 峰在 38.48° ——这是真实 XRD 谱图上铝的第一个峰的标准位置。测出峰的角度, 反推 d , 反推 a ——XRD 就是这样”看见”肉眼看不见的原子排列的。

能测什么: 晶体结构类型、晶格常数 (精度可达 0.0001 nm)、物相组成 (每种物相有指纹谱)、晶粒尺寸 (峰宽, Scherrer 公式)、残余应力 (峰移)、织构 (峰强分布)。局限: 对非晶态 (玻璃) 只有”馒头峰”; 对微量相 (< 几%) 不敏感; 轻元素散射弱。

为什么有些衍射峰”消失”了——选择定则

运行模块的选择定则分析:

FCC 允许的衍射: (111) (002) (022) (113) (222) (133)

BCC 允许的衍射: (011) (002) (112) (022) (013) (222)

→ FCC 看不到 (100)(110), BCC 看不到 (100)(111)

Aha: 晶胞里”额外”的原子 (BCC 的体心、FCC 的面心), 它们散射的 X 射线波会和角顶原子的波相消干涉, 让某些本该出现的峰”消失”。FCC 要求 h, k, l 全奇或全偶; BCC 要求 $h + k + l$ 为偶数。

这有巨大实用价值: 拿到一块未知金属, 看 XRD 谱图里”哪些峰在、哪些缺席”, 立刻就能判断它是 FCC 还是 BCC——不用任何其它信息。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料工程中

- 相鉴定: XRD 是材料实验室最常用的设备, 拿到样品先打个 XRD 看是什么相
- 钢铁热处理: 奥氏体 (FCC) → 马氏体 (体心四方) 的结构转变是淬火强化的核心
- 钛合金: α (HCP) / β (BCC) 两相比例决定钛合金性能——航空发动机关键
- 半导体: Si 是金刚石结构 (两套 FCC 套构), 晶向 (100)/(111) 决定芯片切割方向

在计算材料学中 (本书的现代视角)

- DFT 预测晶体结构: 给定成分, 算哪种结构能量最低——第一性原理预测稳定相
- 晶体结构数据库: ICSD、Materials Project 收录几十万种晶体结构
- 结构搜索算法: USPEX、CALYPSO 用进化算法搜索未知的新晶体结构
- 机器学习: 从成分预测晶体结构类型, 加速新材料发现

计算材料学怎么看晶体结构: 今天给一个化学式 (比如某个新合金), DFT 能算出它最可能是 FCC 还是 BCC, 晶格常数多少, 稳不稳定——从 Bragg 用 X 射线”测”结构, 到用计算机”预测”结构, 这是材料科学的范式跃迁。

在日常材料中

- 为什么金箔能打到极薄: Au 是 FCC, 12 个滑移系, 极易塑性变形
- 为什么镁合金轮毂轻但脆: Mg 是 HCP, 滑移系少, 轻 (密度小) 但延展性差
- 为什么钻石和石墨都是碳却天差地别 (回应 Ch1): 金刚石是金刚石立方结构, 石墨是层状六方
- 雪花为什么六角形: 冰的晶体结构是六方, 宏观对称性直接来自原子排列对称性

7. 让代码告诉你

配套模块: `crystal_structure.py`

函数	演示什么
<code>packing_factor</code>	FCC/BCC/SC 堆积因子的几何推导
<code>theoretical_density</code>	从结构 + 原子量算密度
<code>density_comparison</code>	6 种金属理论 vs 实测密度 (误差 < 0.3%)
<code>d_spacing_cubic</code>	立方晶系晶面间距
<code>bragg_angle</code>	布拉格定律算衍射角
<code>xrd_pattern</code>	模拟 XRD 衍射峰位置
<code>allowed_reflections</code>	FCC/BCC 选择定则

运行: `python3 crystal_structure.py`——纯 **numpy**, 真实数据。

思考题

1. (密度) 用 `theoretical_density` 算金 (Au, FCC, 原子量 197, 半径 0.144 nm) 的密度, 与实测 19.32 g/cm³ 对比。为什么金和钨密度接近但结构不同?
2. (XRD) 用 `xrd_pattern` 算 α -Fe (BCC, $a = 0.2866$ nm) 的衍射谱。它的第一个峰 (110) 在多少度? 和铝的 (111) 比哪个角度小?
3. (选择定则) 为什么 FCC 的第一个峰是 (111) 而不是 (100)? 从晶胞内原子散射相消的角度解释。
4. (滑移系) 查资料: 为什么 HCP 金属 (Mg/Ti) 在室温脆, 但加热后塑性变好? (提示: 温度激活了非基面滑移系)
5. (同素异构) 铁从 BCC(α) 变到 FCC(γ) 时, 体积是膨胀还是收缩? 用两种结构的 APF 估算。(提示: FCC 更密)

延伸阅读

- 经典教材: Callister, *Materials Science and Engineering* (第 3 章晶体结构)
- 晶体学: Cullity, *Elements of X-Ray Diffraction* (XRD 圣经)
- 固体物理: Kittel, *Introduction to Solid State Physics* (第 1-2 章)
- 在线工具: Materials Project / VESTA (晶体结构可视化软件)

这一章没讲什么

- 没讲倒易点阵 (XRD 的更深数学框架)——固体物理课展开
- 没讲准晶 (2011 诺奖, 打破”周期”才是晶体的旧定义)——进阶话题
- 没讲复杂晶体结构 (钙钛矿、尖晶石等)——后面具体材料章涉及
- 没讲电子衍射/中子衍射——留给附录 C 表征速览

本章小结: 晶体 = 晶格 + 基元, 14 种布拉菲晶格穷尽周期排列。金属主要三种堆法: FCC(0.74, 12 配位, 塑性好)、BCC(0.68, 8 配位)、HCP(0.74, 但滑移系少而脆)。核心 Aha: 仅凭结构 + 原子量 + 半径, 算金属密度误差 $< 0.3\%$ ——原子尺度直通宏观。怎么看见它: XRD 用布拉格定律 $n\lambda = 2d \sin \theta$, 通过衍射峰位置反推结构, 通过选择定则区分 FCC/BCC。结构决定性能再现: FCC 滑移系多所以铜铝能拉丝, HCP 滑移系少所以镁钛脆。伏笔: 铁的 BCC $\leftrightarrow$ FCC 同素异构转变, 是后面炼钢与热处理的根基。下一章: 完美晶体里的”不完美”——晶体缺陷的几何。

第 2 章·原子键合与晶体结构·完

